Условие

При игра на тото 6 от 49 пресметнете вероятностите за печалба на шестица, петица, четворка и тройка.

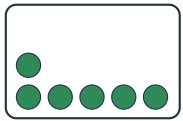
Идея: две групи числа

Изтеглените 6 числа са равновероятни подмножества от 49. Печалба с i познати значи: i числа от твоите 6 и $6 - i$ от другите 43.

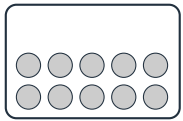


пример: тройка, 3 зелени и 3 сиви

Две групи числа



6 печеливши



43 губещи

изтегляме 6 числа:
i от зелените, $6-i$ от сивите

Това е хипергеометрична схема: $\mathbb{P}(i \text{ познати}) = \dfrac{\binom{6}{i}\binom{43}{6-i}}{\binom{49}{6}}$.

i	3	4	5	6
$\mathbb{P}$	≈ 0.0177	≈ 0.00097	$\approx 1.8 \cdot 10^{-5}$	$\approx 7.2 \cdot 10^{-8}$

Отговор. $\binom{6}{i}\binom{43}{6-i}/\binom{49}{6}$, за $i = 3, 4, 5, 6$.